

南京邮电大学 2020/2021学年 第2学期 《数字电路与逻辑设计A》期末试卷A

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

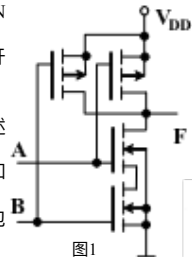
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										



得分

1、填空题 (20分, 每空1分)

- $(21)_{10} = (\quad)_7 = (\quad)_{8421BCD}$ 。
- 数制是计数体制的简称, 有两种, 分别是 _____、_____。
- 在N沟道增强型MOS管的开关特性中, 当 _____ 时, N沟道增强型MOS管截止, 即等效为开关 _____; 当 _____ 时, N沟道增强型MOS管截止导通, 即等效为开关 _____。
- 在如图1所示CMOS电路中, F的逻辑表达式为 _____。
- HDL是 _____ 语言, 这是一种对 _____ 电路和系统进行性能描述和 _____ 的语言。
- 数字系统一般由输入、输出接口, _____ 和 _____ 三部分构成。
- 数据处理器的具体操作过程可用处理器明细表来说明, 它包括 _____ 和 _____ 两个子表。
- A/D转换电路中, 若 Δ 是量化单位, 当采用“舍尾”方法划分量化电平时, 最大量化误差为 _____ Δ ; 而采用“四舍五入”方法划分量化电平, 则最大量化误差为 _____ Δ 。
- 一个8位D/A转换器, 满量程输出电压为12V, 则输入为10100110时, 输出电压 _____ 为 _____ V。
- 已知倒T型网络DAC的满量程 $U_{om} = 5V$, $n=10$, 则电压输出精度 $R' =$ _____。



得分

二、(10分) 采用卡诺图化简下面的逻辑函数 (请完成图2的卡诺图, 没有过程不得分)。

lw qq3086800061

$$F = ABC\bar{D} + ABD + BC\bar{D} + ABCD + B\bar{C}$$

CD

AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

图2

F=_____

得分

三、（8分）分析图3所示电路的逻辑功能。

3.2 分析图 P3.2 电路的逻辑功能。

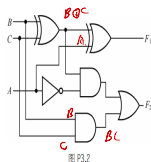


图3

得分

四、（8分）已知由3/8译码器74138实现的逻辑函数如图4所示，请写出函数 $F(A,B,C)$ 的最小项表达式，并改用半片74153实现函数 $F(A,B,C)$ ，完成连接图。

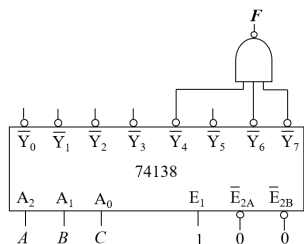
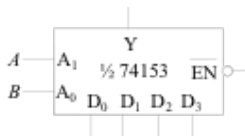


图4



得分

五、(8分)画出图5中Q端的波形，设初态为“0”。

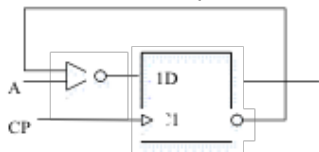
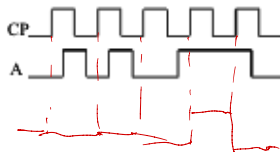


图5



得分

六、(14分)设计一时序电路，在时钟信号CP驱动下，发光二极管L周期性地亮与灭(图6所示为1个周期的情况)。

- (1) 若采用74160基于复零法构成任意进制计数器+门电路方案，画出时序电路的状态转移图；
- (2) 若采用DFF构成的移存器+门电路方案，试设计该时序电路，没有设计过程不得分。



图6

--

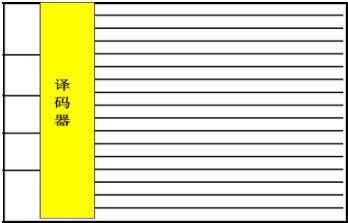
得分

七、（10分）已知一时序电路有一根输入线 X ，一根输出线 Z ，在时钟信号 CP 驱动下，状态转移图如图7所示。

- （1）该电路是Moore型还是Mealy型？
- （2）对该电路进行状态优化，画出简化后的状态转移图（没有分析过程不得分）。

得分

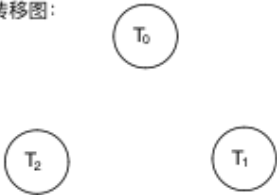
八、（10分）用ROM设计一个码转换器，用于实现4位自然二进制码到4位循环码的转换（必须有真值表及相关设计过程，否则不得分）。



得分

九、（12分）某数字系统的ASM图如图8所示，其中START和CNT=7分别为处理器发出的状态信号S1和S2。试画出该系统控制器的状态转移图，状态转移图中箭头旁的标注为S1S2/CLR ADD OUT。若用每态一个触发器的方法实现该系统的控制器，试写出控制器输出的控制信号和D触发器激励函数的逻辑表达式。

状态转移图：



CLR= _____
ADD= _____
OUT= _____
D₀= _____
D₁= _____
D₂= _____

图8